

公司主要为全国不同的医院开发医疗行业的软件产品。六年前，公司规模还不到五百人；四年前，公司办公地点扩大了一倍，占地 3000 平方米，总人数也增加到接近 900 人。尽管公司骨干比较稳定，但新人的流动性很大。公司制定了很多量化指标，如需求一次性通过率、开发速度、测试缺陷密度等，并不断监控，但并未取得明显改善。

技术总监问：“请教一个一直困扰我的问题——如何激励团队，让他们更有积极性？”

“现在你们员工的收入底薪和奖金的比例大概是多少？”

总监：“大概七成底薪，其他的就按每人每年的表现分发。”

“主要依赖主管的打分吗？我完全可以理解为什么是这个结果了。因为在这种安排下，员工的收入既不会太差，但也不会特别高，所以他们自然缺乏动力去改进自己的工作表现。”

总监解释：“也不完全依赖主管的主观判断。我们制定了很多与绩效相关的度量指标，以根据这些指标客观地计算员工的奖金多少。”

“理解了，你觉得这样便能客观吗？一旦把度量与绩效/奖金挂钩，就会导致收集不到真实的数据。因为只要数据与收入有关联，高层需要什么数据，下面都会提供，这完全失去了度量的本意。收集度量数据本来希望像镜子一样，让团队可以看到现在的真正水平。团队成员相互合作非常重要，所以日本公司通常不会发奖金给某个人，而是发给团队。团队的奖金应该与团队为公司提供的价值（换算成金额）挂钩，这样才客观透明。大家可以预估到如果团队有了提升，能为公司赚多少钱，自己收入大概会增加多少。除了金钱上面的奖励，也不要忽略非金钱的赞赏，例如，定期让项目团队分享改进成功的故事，也可以帮助团队持续改善。你们每个开发团队里面都有明确的分工：需求、开发、测试等都有相关的度量指标。但岗位之间缺乏交流，导致团队的整体质量和效率没有显著提升，例如团队的缺陷密度和返工率一直没有明显下降。”

接下来，我讲述了 60 年代美国费城的 Weisbord 先生针对印刷公司订单管理部使用 XY 理论改革团队的故事：如何从每一步骤都要按小主管 (supervisor) 安排的传统管理模式 (X 型管理)，变为由 4-5 人自我管理的独立团队 (Y 型管理)，最终把每天处理订单量提升 50% 的成功改革故事。（详见第 2 章故事）

总监说：“听完这个故事，确实感觉我们团队的管理模式类似于 X 型管理。虽然我们团队每两周进行一次迭代，但没有真正做到团队合作。测试人员只负责测试，开发人员只写程序，然后交给测试人员去测试。因此，从这个角度看，或许每个过程的指标，如测试和开发都很好，但团队的整体能力没有任何提升。”

“从这次观察来看，每个迭代中，系统测试的缺陷数保持在 40-60 个左右，六个月前是这个水平，现在依然如此，现在还是这个水平，没有任何进步。为什么？因为大家缺乏团队协作和互补的团队精神，导致没有改进的动力。各岗位只顾管好自己，确保指标达标，不被扣绩效就行。”因为我也对团队缺乏具体改进感到失望，所以不管总监是否高兴，我直言不讳地指出问题。

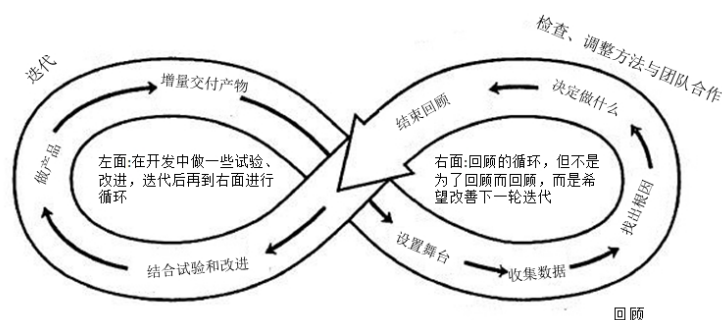
当敏捷开发团队建立起协作互补的基础后，就可以开始使用根因分析。

回顾流程

回顾流程冲刺可以按以下五个步骤进行，确保每位成员都全心投入参与，并通过分析形成行动，达到改进效果：

设置舞台——“热身”，获取对游戏规则共识

1. 收集数据（除了收集“硬”数据，如缺陷、工作量、进度偏差等，也要收集“软”数据，如团员感受）
2. 分析，找出根因
3. 决定做什么（必须明确下个迭代的具体改进行动到人、任务、时间）
4. 结束



冲刺回顾本应是团队分析根因在下一轮冲刺改进的最佳时机，但很多团队不了解改正 (Correction) 和纠正措施 (Corrective Action) 的区别（详见之前第 9 章），团队在回顾时只讨论改正，导致以前发生过的问题还是会再发生。

太空穿梭机（航天飞机）灾难（Space Shuttle disasters) 1986: 挑战者号 (Challenger) 航天飞机升空后，于发射后的第 73 秒爆炸，机上 7 名宇航员全部罹难（相关视频可以在网上搜到）。直接原因是用来密封火箭液态氢气燃料缸的 O 型橡胶环在摄氏零度低温不能及时膨胀。但这事故并非偶然。升空前，供应商已经警告过低温会影响橡胶的性能；以前的实验也发生过橡胶环有些部分半径只能达到预期的 2/3。但管理层为了按计划预期升空都漠视这些安全隐患预警。

2003: 哥伦比亚号 (Columbia) 航天飞机在返回地球时，因为左翼的隔热保护胶在 16 天前升空时被固体火箭助推器外层脱落的乳胶击破损坏，导致航天飞机返航时进入大气层的第 1000 秒钟，在 35,000 米高空因过热解体，7 名宇航员全部罹难。

Ride 在 2003 哥伦比亚号灾难事故调查回顾说：我很诧异这两次事故的原因非常相似（她也是挑战者号事故调查组员），86 年引起挑战者灾难的陋习又再出现：为了赶上计划升空日期，而忽略了之前性能报告的发现，没有注意前线技术工程人员提出的安全隐患，也缺乏安全保障措施。其实从哥伦比亚号在 1981 年首次升空开始，每次都有出现升空时燃料缸外的保护乳胶掉落的故事，但管理层一直都没有关注，工程师因为赶进度，每次升空前，都没有时间预先处理好。

虽然调查报告有找出事故的根因，但过了几年后，管理层只关注项目的成本与进度，忽略了质量与安全，没有再注意调研报告指出隐患，事故还是重复发生。

因为发生了这两次致命事故，航天飞机计划最终被叫停。

听完这故事，你可能会反驳说：“NASA 资源丰富，内部不缺经验丰富的工程师，也未能做好根因分析，避免同类问题再发生，敏捷团队未能在回顾时未能

做好根因分析，不就是理所当然了吗？”

“要做好 PDCA 背后就要分析根本原因，讨论纠正措施。其实不需要高深的统计分析，只须使用二八原则识别改进方向，然后大家头脑风暴，比如使用鱼骨图记录主要根因，讨论纠正措施，制定计划，最后判断是否得到显著提升就可以了。你觉得开发团队在能否回顾时用上？”

“听你这样说应该不难。”

“其实甚至一家日本俱乐部里由 7 位年轻女服务员组成的 QC 圈在 84 年已经能做到。如果不信，可以发你相关分享文章。”

根因分析 (Causal Analysis & Resolution CAR) 的主要步骤:

1. 选择要分析的结果, 利用二八原则识别引起大部分问题的最主要因素
2. 分析背后的主要根因
3. 对应改进措施 (改进建议)
4. 评价改进效果
5. 总结成根因分析报告 (A3 报告)

可参考附件 A:“绅士俱乐部过程改进” 了解团队如何按以上步骤做过程改进。

但不要误以为只要使用各种根因分析方法，如帕累托图、鱼骨图等，就能做好根因分析。以上的根因分析都是以定性讨论为止，没有利用相关数据做分析。没有数据，就无法谈改进，要做好根本原因分析也必须利用数据。如收集了缺陷与返工工作量数据，并利用二八原则便能找出应该针对哪方面入手，而不是指望个人的主观判断和经验，直接制定改进措施。

应收集哪些数据？数据不是越多越好，因为收集数据花精力，所以是反过来越少越好。应针对收集哪些数据呢？就应考虑改进目标，例如按上章想降低返工，便应问以下问题：

业务目标	信息需求 (问题)	度量目标	度量类型	基本度量项实例	衍生度量项实例
不影响成本的前提下, 交付给客户的产品的缺陷降低 10%	在交付之前, 缺陷在哪个注入以及哪里被发现?	在整个产品生命周期中, 评价缺陷检测的有效性	质量	按生命周期阶段注入及发现的缺陷个数 产品规模	生命周期阶段的缺陷检出比率 缺陷密度
	返工成本有多少?	确定修复缺陷的成本	成本	按生命周期阶段注入及发现的缺陷个数 修复缺陷花费的工时 劳动力成本单价	返工成本

除了每个过程的返工工作量，也要有缺陷排除率。

缺陷排除率

从需求到设计、编码、单元测试、系统测试、验收，整个开发过程大家都很熟悉，需求、设计、编码后可以通过评审来排除缺陷，但仅仅做评审不一定能确保质量。因为最终验收缺陷数取决于每个步骤能否有效排除当前的缺陷。下面我们介绍一下怎么从引进量化管理来提高开发质量：

设定量化目标。例如希望最终遗漏到验收发现的缺陷数降多少？

1. 并设定中间阶段目标缺陷数，从而预测能否达到最终目标，不要等到最后才知道不满足。

可用缺陷排除率 (Defect Removal Efficiency DRE) 来判断每一个过程的质量：

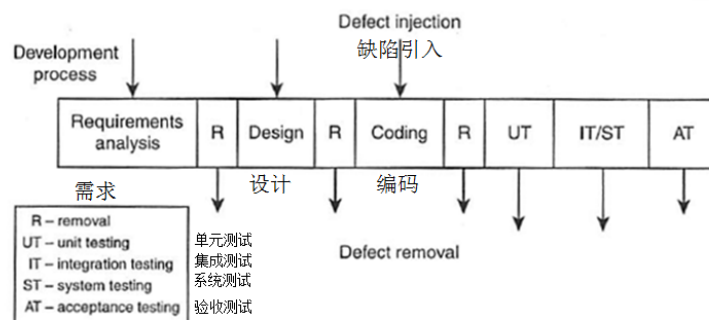


Figure 7.1 Defect injection and removal

$$DRE = \frac{\text{Defects found by the QC activity 缺陷排除数}}{\text{Total defects in the product before QC 缺陷总数}}$$

如果要最终质量好，缺陷排除率就要高。但计算缺陷排除率，必须要等到整个开发完成才可以计算。如果团队收集并分析本迭代的缺陷，如下：

	Req需求	Design设计	Coding编码
RR	5		
DR	5	5	
CR	8	5	10
UT		6	26
IT+ST		5	17
AT	2	1	5
总数：	20	22	58

然后使用 DRE 方程式计算各缺陷排除率：

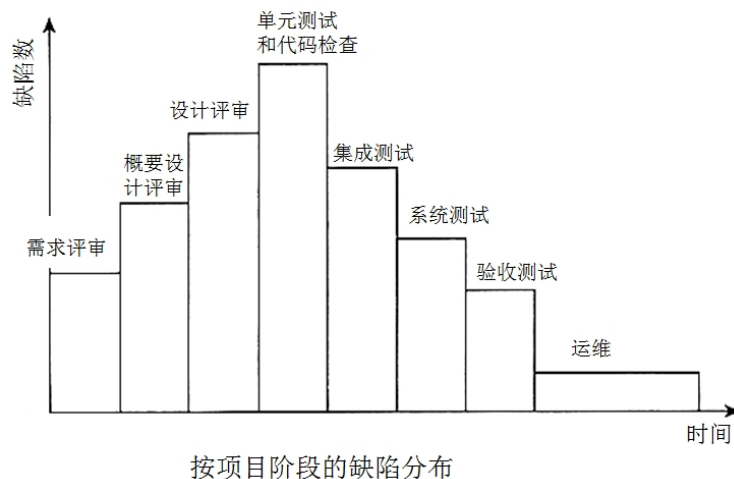
例如：需求评审发现 5 个缺陷，但当时共有 20 个从需求引发的缺陷，所以 DRE 是 25%。

设计评审共发现 10 个缺陷，但当时共有 20 个需求引发，加上 22 个设计引发的缺陷，减除 5 个已经在需求评审处理的缺陷，所以 DRE 是 27%。

								DRE
需求评审	RR DRE =	5/20						25.00%
设计评审	DR DRE =	(5+5) / (20+22-5)						27.03%
代码评审	CR DRE =	(8+5+10) / (100-5-5-5)						27.06%
单元测试	UT DRE =	(6+26) / (100-5-5-5-8-5-10)						51.61%
系统测试	ST DRE =	(5+17) / (100-5-5-5-8-5-10-6-26)						73.33%
验收测试	AT DRE =	(2+1+5) / (100-5-5-5-8-5-10-6-26-5-17)						100.00%

如果我们按上面各阶段缺陷率百分比，设计与需求排除缺陷 15%，代码评审与单元测试 55%，集成/系统测试 22%，验收测试 8%，下面按缺陷总数为 100，得出算出设计与需求排除共 15 缺陷，DR+RR=15，CR+UT=55，IT+ST=22，AT=8，求出各阶段的缺陷输入与缺陷排除率，把参数输入预测模型 (XLS 模板)。

得出下面的表，缺陷分布是中间最高头尾低，右面与左面不同，有条长尾巴，类似估算软件开发项目工作量的 Rayleigh 曲线。

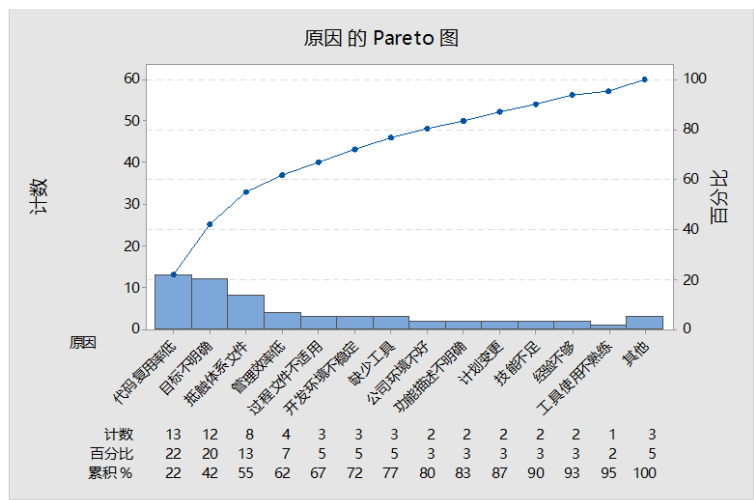


由于不同项目甚至不同迭代冲刺的缺陷数和缺陷率各异，难以进行比较，但如果方法和团队人员相似，缺陷排除率应该是可比的。通过分析以往的缺陷数据，针对最薄弱的环节讨论根本原因，并在下一个迭代中进行改进，提升缺陷排除率，并可以预估各个阶段（如评审、测试等）的缺陷发现数。例如，如果需求评审的缺陷数远低于预期，就应立即进行纠正，而不是像以前那样仅仅提醒大家要重视评审工作。

根因分析的误解

请千万不要误以为只要使用了根因分析的方法（例如：二八原则）就能做好，很多团队在开始时对其理解可能只是一知半解，需要不断纠正和改进。

某公司过程改进组（共 4 人）对过去一年的项目进行了根因分析，旨在改进交付质量，减少交付验收时的缺陷数。



我：请问这

帕累托图的依据？

组长：针对客户缺陷密度较高的现状，我们做了敏感度分析。发现需求引入的缺陷数跟它相关性最高，接下来我们使用鱼骨图分析，请 4 个人一起头脑风暴，共识别出十几项主要原因种类。然后按每人 3 票的原则，各自单独投票得出排序。最后根据二八原则，我们识别出前 3 项主要原因，接着，我们根据这 3 项原因又进一步发现，这些原因是导致需求缺陷的原因，包括流程图画不好等。
香港启德国际机场 1996 年航班延误统计：

Cause 主因	Freq次数
Late baggage to aircraft. 运输行李到飞机有延误	340
Bad weather. 恶劣的天气	240
Too few gate agents. 登机口工作人员太少	66
Late cabin cleaners. 清洁工打扫机舱晚到	21
Poor announcement of departures. 出发通知混乱	12
Gate agents not motivated. 登机口工作人员没有动力, 影响工作	103
Late aircraft arrival to gate. 飞机晚到	68
Late or unavailable cabin crews. 空乘(飞机服务)人员迟到或因故不能上岗	21
Passengers bypass check-in counter. 旅客绕过出登机牌柜台	62
Late passenger cutoff too close to departure time. 最晚乘客登机时间太接近起飞	44
Late food services. 飞机餐饮服务晚到	37
Gate agents undertrained. 登机口地勤人员训练不足	116
Desire to "protect" late passengers 希望“保护”迟到的乘客	57
Late issuance of boarding passes. 打印/发放登机牌发生延误	33
Late weight and balance sheet. 飞机重量平衡表(为了确保飞机重量平衡, 保证飞机安全) 迟交	40
Late or unavailable cockpit crews 驾驶舱人员迟到或因故不能到岗	19
Confused seat selection. 座位安排混乱	66
Late fuel. 燃料延误	35
Gate agents arrive late at gate 登机口工作人员晚到登机口	19
Late pushback tug. 拖车延误	75
Checking oversized luggage. 检查超大行李	20
Desire to help company's income. 希望帮助航空公司增加收入	37
Air traffic control delays. 航空交通管制导致延误	166
Poor gate location. 登机口的位置不好	130
Mechanical failures. 机械故障	26
Delayed check-in procedure. 登机牌柜台手续 / 过程发生延误	31
Gate occupied by a late departing plane. 停机位被前面晚点起飞的飞机占据了	22

然后我解释:

我们不应直接把几十条原因按他们对问题的影响度从最高排到最低做帕累托图, 而应先对原因进行分类。以机场延误为例, 我们需要区分哪些是不可抗力的天然原因(如天气原因), 哪些是与闸口管理相关的问题, 哪些是与机场打印登机牌相关的问题。例如, 如果识别出与闸口管理相关的问题最多, 后续就可以针对这些问题进一步分析根因。分析才能有针对性 and 意义。

你们的分类和帕累托图依据的“数据”都不过是用数字来表达你们头脑风暴的主观判断, 所以这种帕累托图其实与直接用头脑风暴做出的结论没什么差异。你们只是用投票数据使结果看起来“量化”了, 但其实并没有客观数据支撑。你们的分类存在问题。例如只有“功能描述不明确”, 难道“非功能需求描述不明确”(如性能、安全性等)就不需要考虑吗?

你们现在的分类有不少是重复的, 同样一个问题有可能归属于 2、3 个分类。你们的度量操作定义也存在问题。例如, 如何根据历史项目的数据判断哪些原因归属于“功能描述不明确”?

建议你们应该首先识别出与想要解决的问题相关的度量项, 针对这些度量项收集数据, 然后再做分析。收集客观数据才是根因分析的第一步。

+++++

我: 你们现在的找出的其实并非根因, 只是浮在水面上的现象, 你们有听过 5W 吗?

组长: 有, What When ..

我: 不, 你说的是 5W+1H, 5W 是五个为什么 (Why), 你们应该不断追问“为什么”, 才能更好地识别出背后的主因, 并针对主因采取纠正措施, 避免同类问

题重复发生。
接着，我向他们讲述了丰田汽车大野耐一先生的 5W 故事（详见第一章附件“5Why 例子”）。
除了通过问“为什么”之外，还可以通过画整个流程，识别有哪些失效点。
但 5W 只算是定性分析，简单介绍几种依据数据的量化根因分析方法：

- 分析全过程 (Process) 例如，用 FMEA 分析搭不上飞机的根因为例子（详见附件），先画出整个过程，如果是软件开发，可以从需求开始到最终交付的全流程，然后按历史数据，分析哪个环节的影响交付的质量，并估计影响度、发生概率等参数，针对高风险的“失效”分析根因
- 也可以从时间点的角度，使用控制图，从时间顺序查看有没有异常点。后面 24 章会详细介绍控制图

软件开发绝大部分靠人来完成，也可以从“人”的维度分析，例如：

- 下面是 22 位来福枪组装工人从 2 月到 7 月的缺陷数统计，他们每人负责完整安装一支枪：

（缺陷：试验后无法打开，取出空弹壳。导致必须从组件重新安装。）

组装工人	3月	4月	5月	6月	7月	8月	总计
1	4	1	0	0	0	0	5
2	1	2	0	5	1	0	9
3	3	1	0	3	0	3	10
4	1	1	0	2	2	4	10
5	0	1	0	10	2	1	14
6	2	1	0	2	2	15	22
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
17	18	8	3	37	9	23	98
18	16	17	0	22	36	11	102
19	27	13	4	62	4	14	124
20	6	5	2	61	22	29	125
21	39	10	2	45	20	14	130
22	26	17	4	75	31	35	188
总计	234	146	34	496	239	241	1390
%缺陷百分比	10.6	6.6	1.8	22.6	10.9	11	10.5
最好的5位	9	6	0	20	5	8	48
最差的5位	114	62	12	265	113	103	669
比率	13	10	∞	13	23	13	14

发现每月的缺陷率差异很大（从 1.8 到 22.6）；但发现 6 个月里最差 5 位与最佳 5 位缺陷数的比例差不多。所以不是个别人员能力的差异，而应是有原因。

观察最佳和最差工人的工作方法发现质量好的工人都会用金属打磨器对负责的逐渐打磨。最差的工人没有这样做。

如想多了解应如何分析与对应各类与人员相关的缺陷，请看除了要附件里“如何分析与对应各类由于人员引起的缺陷”。

当敏捷开发团队除了要用各种方法分析根因时，还应考虑让各团队成员全心投入参与。只有这样，过程改进才能持久。下章会举例说明。

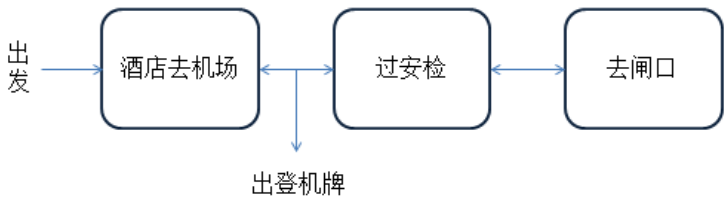
附件

FMEA 实例

(FMEA: Failure Mode Effects Analysis)

大家可能都经历过因为没有管理好时间而导致迟到的情况。以坐飞机为例，从离开酒店到登上飞机的过程中，很可能因为一些风险导致最后没搭上飞机。当你出发时，可能选择不同的交通方式，如出租车或机场大巴。如果你不能在起飞前 45 分钟到达机场办理登机牌，你就无法登机。但即使你拿到了登机牌，也有可能最后没能搭上飞机，因为机组严格执行起飞前 15 分钟关舱门的规定，所以你还需要在起飞前 15 分钟到达登机口。

图 1 登机过程



要赶上飞机其实是个过程，中间有很多环节会导致最后失败，所以我们可以通 FMEA 过程分析来看如何减少失败的概率。

图 2 FMEA 例子

Process / Product Failure Mode and Effect Analysis															
Process or Product Name		1		Process Responsibility		1		FMEA Number		Page 1 of 1		Prepared By		FMEA Date (Orig.) (Rev.)	
Model Year(s)/Vehicle(s):		Key Date:													
Core Team:															
Process Step	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	S e v	Potential Cause(s)	O c c u r	Current Process Controls	D e t e c t	R e p N	Recommended Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Action Results				
											Actions Taken	S e v	O c c u r	D e t e c t	R e p N
2	4	5	8	6	9	7	10	11	12	13	14	15			
酒店去机场	赶不上45分钟前柜台取登机牌	搭不上飞机	10	堵车	6	出发前问酒店前台预计时间	6	360	出发前（网上地图）查清预计时间（因前台可能随意说	1/ 统计时间 2/ 领早上网查					
过安检	赶不上15分钟前到达闸口	搭不上飞机	10	寄存行李要开包检查 安检太久	2 8	出发前问酒店前台预计时间 自己看手表控制时间	8 4	160 320		必须起飞前35分过安检	1统计时间 2/ 换数字手表				
				登机牌搞失，要从打	2	自己带好	8	160	个人控制都放在一固定地方（某一口袋）						
去闸口登机				安检后去闸口很远	6	如熟悉机场，靠经验	2	120	预先问机场地面人员，估计所需时间						

图 3 打分参考

		Severity	Occurance	Detection
高 ↑ 低	10	危险没有警告	非常高的 几乎不可避免的	不能检测到或非常 低的检测概率
		丧失主要功能	很高，反复失败	远程或低检测概率
		丧失次要功能	中等的失败	低检测概率
		小缺陷	偶尔的失败	中等检测概率
	1	没影响	极低	必然的概率

以第一个失效为例：如果发生就会坐不上飞机，所以严重性最高，评分为 10。发生的概率比较高，评分为 6。是否容易预防、预警？由于不熟悉当地情况，加上主要依靠酒店前台提供信息，而有时他们也不清楚，所以评分为 6。RPN = $10 \times 6 \times 6 = 360$ 。

从以上登机的例子可以看出，FMEA 是以整个过程进行风险管理的。比如在出发前，就要查询一下各个交通工具要花费的时间，例如，在出发前，需要查询各个交通工具所需的时间。在南京，从酒店坐地铁需要转车，要花费一个半小时以上，如果时间紧张就会来不及，那么宁可多花钱打车，以控制风险。

即使拿到了登机牌，还需要经过安检并到达登机口。有时机场很大，到达登机口也要花很长时间，因此需要提前问好路径并计算好时间，避免误点。

如果从安检到登机口需要超过 10 分钟，那么就需要在起飞前 35 分钟通过安检，才能来得及。这些都可以通过 FMEA 的形式把整个坐飞机的过程识别出来，找出各个阶段可能出现的问题，从而知道如何控制。

以这个坐飞机的风险为例，我自己就多次没赶上飞机。原因很多，但总结一下，都是因为习惯没有改过来。我应依据以往差点赶不上的经验，回顾一下，确保每一个过程都控制住，就不会后面再次出问题，这个和企业做风险管理概念一样。有度量才有管理。人和公司一样，很多事情看似是自己主动去想的，其实很多都是潜意识的习惯。如果没有设定一些量化的控制手段，就不会提高这方面的风险意识，还是会错过飞机。因此，我通过回顾以往几次搭飞机的情况，把每次到达机场的时间和到达登机口的时间记录下来（详见下面图 4）。

图 4 上面是机场柜台关闭（45 分钟）前到达时间，下面是关闸口前到达时间（分钟）（X 代表赶不上飞机）

航班	NJ-SJZ	HKG-CD	CD-SJZ	SJZ-CD	CD-BJ
到机场	x	12	10	6	10
到闸口		1	2	1	x

最近一次赶不上飞机是因为未能在关闸门前到达，而之前也有两次类似情况——我刚到闸口，就到时间马上关闸了。

如果我把经验教训记下来，下次做好时间管理，就会避免后面的延误：有了数据，我们便可以更有效在回顾时做好根因分析 (CAR)。

以这登记延误风险为例，可以使用 FMEA 分析每个失效点，例如过安检（因没有预留足够时间）和从安检到闸口所需时间太长等的发生概率都很高（前者为 8，后者为 6）。

为了避免问题再发生，就要定一些具体的计划，最终希望把误点减到零。

在登机这个环节，可以利用以下有效方法/工具来帮助改善：

- * 每次出发去机场前都查询各种交通方式的时间与风险（概率），预留足够时间，降低失效发生的概率
 - * 拿到登机牌后，计划好在起飞前 35 分钟通过安检
- 在多次错过飞机后，我发现传统手表没有正负 5 分钟的准确性，而使用电子手表可以精确到正负 1 分钟，这有助于更好地把控时间。

图 5 平常用于培训/评估计时的电子钟



经过这次误机，我就买了个电子手表，取代传统针式手表，希望对日后不迟到有帮助。

效果：这件事发生在 2019 年 9 月，之后我按这些计划行动，再没有出现赶不上飞机的情况。我每次都提醒自己必须在起飞前 60 ~ 90 分钟到机场，30 ~ 45 分钟前到闸口。分析的目的是提高个人风险意识，避免问题发生。

如何分析与对应各类由于人员引起的缺陷

- 可大致分为 4 类跟人相关的缺陷和对应措施

类	分析后发现缺陷模式	可能的根因	解决办法
1	某些缺陷，发生模式是随机的，不容易看出哪类缺陷经常发生。	错误是由于疏忽造成的。	完善过程，防止人为错误。
2	某些缺陷，有些人员经常犯错，但另一些人员总是“很好”。	错误是由于缺乏技巧造成（能力、知识、技能等）。例如某些窍门只有部分人知道。	挖掘和推广窍门，避免出现小众才知道的秘密。
3	有些人员总是在各种各样的缺陷上容易犯错。	潜在的原因：故意不遵守标准。天生不能完成这类任务。缺乏培训。	激励措施，换人，提供培训。
4	某些缺陷，所有工人都容易犯错。	缺陷是应该由管理层控制。	语言标准化：提供翻译，词汇总表。达到自我控制标准。

- 本文里的来福枪故事是上面第 3 类的标准例子
- 例如，下图统计了 6 位技术人员，按 29 种缺陷统计：

文件:Juran t5.8.jpg

分析：

- * 虽然第 3 类缺陷出现共 19 次，最多，但大部分是源自员工乙，但他除了犯第三类缺陷外，他其他方面的缺陷数很少。很可能是他误解了里面某些关键过程（上表的第二类）
- 第 5 类缺陷属于上表的第 4 类，所有员工都有犯错
- 员工戊的缺陷数最多，占了缺陷总数接近一半，是上表 2 类的例子